



4LDAP_AD

LDAP

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO

ÍNDICE

1. LDAP y los servicios de directorio.....	4
1.1. Origen y evolución de LDAP.....	4
1.2.- Estructura del directorio LDAP.....	5
1.3.- Atributos LDAP comunes.....	5
1.4.- Seguridad en LDAP.....	6
1.5.- OpenLDAP.....	6
2.- SAMBA.....	7
2.1.- Origen y evolución de Samba.....	7
2.2.- Protocolos utilizados por Samba.....	7
2.3.- Funciones principales de Samba.....	8
2.4.- Samba y Active Directory.....	8
2.5.- Samba AD DC: características principales.....	8
3.- DNS.....	9
3.1.- Origen y historia del DNS.....	9
3.2.- Características principales del DNS.....	9
3.3.- Estructura jerárquica de nombres de dominio.....	10
3.4.- Componentes del sistema DNS.....	10
3.5.- Tipos de servidores DNS.....	10
3.6.- Tipos de consultas DNS.....	10
3.7.- Registros DNS más importantes.....	11
3.8.- DNS y su relación con infraestructuras de dominio.....	11
4.- Reino de Kerberos.....	12
4.1.- Origen y evolución de Kerberos.....	12
4.2.- Componentes principales de Kerberos.....	12
4.3.- Tipos Tickets Kerberos.....	13
4.4.- Relación de Kerberos y DNS.....	13
4.5.- Relación de Kerberos y Active Directory.....	13
4.6.- Diferentes usos de Kerberos.....	13
5.- Permisos.....	14
5.1.- Control de acceso y modelos de permisos.....	14
5.2.- Lista de Control de Acceso (ACL).....	14
5.3.- Heredar permisos.....	14
5.4.- Permisos en Active Directory.....	15
5.5.- Permisos en Samba y sistemas operativos Linux.....	15
6.- Usuarios y Grupos.....	16
6.1.- Concepto de Usuarios y Grupos.....	16
6.2.- Tipos de Usuarios y Grupos.....	16
6.3.- Creación y organización de Usuarios y Grupos.....	17
6.4.- Usuarios y Grupos en LDAP.....	17
6.5.- Usuarios y Grupos en Samba.....	17
7.- Dominios y subdominios.....	18
7.1.- Función del dominio.....	18
7.2.- Requisitos para poder crear un dominio.....	18
7.3.- Controladores de Dominio.....	18
7.4.- Subdominios.....	19

7.5.- Árboles de dominios.....	19
7.6.- Bosques de dominios.....	19
7.7.- Estructura interna del dominio.....	19
8.- Relaciones de confianza.....	20
8.1.- Funcionamiento de las relaciones de confianza.....	20
8.2.- Tipos de relaciones de confianza.....	20
8.3.- Seguridad en las relaciones de confianza.....	20
9.- Roles FSMO.....	21
9.1.- Roles FSMO a nivel de bosque.....	21
9.2.- Roles FSMO a nivel de dominio.....	21
10.- Directivas de Grupo (GPO).....	22
10.1.- Objetivos de las GPO's.....	22
10.2.- Tipos de configuración en una GPO.....	23
10.3.- Filtrado de seguridad y WMI.....	23
11.- Mapa conceptual de todo el tema explicado.....	24
Conclusiones.....	25
Referencias.....	25

1. LDAP y los servicios de directorio

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo estándar utilizado para acceder y administrar servicios de directorio. Un servicio de directorio es un sistema especializado en almacenar información estructurada sobre los recursos de una organización, como usuarios, equipos, grupos, impresoras, aplicaciones y otros elementos de la red.

A diferencia de una base de datos tradicional, un directorio está optimizado para realizar un gran número de consultas (lecturas) y un número reducido de modificaciones (escrituras). Esto se debe a que la información suele cambiar poco, pero se consulta constantemente, por ejemplo, durante procesos de autenticación o búsquedas de usuarios.

Los servicios de directorio permiten centralizar la administración, mejorar la seguridad y facilitar la integración entre diferentes aplicaciones y sistemas dentro de una infraestructura corporativa.

Con los siguientes apartados aprenderemos el origen y el funcionamiento del LDAP que es la base de muchos sistemas.

1.1. Origen y evolución de LDAP

LDAP surge como una alternativa ligera al estándar **X.500**, que utilizaba el protocolo DAP y la pila completa de protocolos OSI, lo que lo hacía complejo y poco práctico para muchos entornos.

LDAP simplifica este modelo utilizando TCP/IP, lo que facilita su implementación y adopción. Además, elimina funciones poco utilizadas y representa la información de forma más sencilla.

Evolución clave:

- **Años 90:** desarrollo inicial como “X.500 ligero”
- **LDAPv2:** primeras implementaciones funcionales
- **LDAPv3:** versión estandarizada y moderna

Con el tiempo, LDAP ha evolucionado hasta **LDAPv3**, que incorpora mejoras importantes como:

- Soporte para cifrado mediante **TLS/SSL**
- Autenticación avanzada mediante **SASL**
- Mayor extensibilidad
- Mejor interoperabilidad entre fabricantes

Gracias a estas mejoras, LDAP se ha convertido en un estándar de facto para la gestión de identidades y recursos en redes empresariales.

1.2.- Estructura del directorio LDAP

La información en LDAP se organiza en forma de árbol jerárquico llamado **DIT (Directory Information Tree)**. Cada elemento del directorio se almacena como una **entrada (entry)**.

Cada entrada:

- Representa un objeto (usuario, grupo, equipo, etc.)
- Tiene un conjunto de atributos
- Pertenece a una o varias clases de objeto (objectClass)

Cada entrada se identifica de forma única mediante un **Distinguished Name (DN)**, que está compuesto por varios **Relative Distinguished Names (RDN)**.

Ejemplo de DN:

uid=juan, ou=Usuarios, dc=empresa, dc=com

Esto permite organizar el directorio de forma similar a una estructura de carpetas.

1.3.- Atributos LDAP comunes

Algunos de los atributos más utilizados en LDAP y Active Directory son:

- **cn (Common Name):** Nombre común del objeto
- **sn (Surname):** Apellido
- **givenName:** Nombre
- **uid:** Identificador de usuario
- **mail:** Dirección de correo electrónico
- **telephoneNumber:** Número de teléfono
- **mobile:** Teléfono móvil
- **ou (Organizational Unit):** Unidad organizativa
- **o (Organization):** Organización
- **dc (Domain Component):** Componente de dominio
- **userPassword:** Contraseña del usuario
- **member:** Miembro de un grupo
- **uniqueMember:** Miembro único de un grupo
- **manager:** Responsable o jefe

- **department:** Departamento
- **title:** Puesto o cargo
- **description:** Descripción del objeto

En Active Directory también son comunes:

- **sAMAccountName:** Nombre de inicio de sesión clásico
- **distinguishedName:** DN completo del objeto
- **lastLogon / lastLogonTimestamp:** Último inicio de sesión

Estos atributos permiten describir de forma completa a usuarios, grupos y otros recursos.

1.4.- Seguridad en LDAP

La seguridad en LDAP se basa en:

- Autenticación de usuarios
- Control de accesos mediante **ACL** (Access Control Lists)
- Cifrado de comunicaciones

LDAPv3 permite el uso de:

- TLS/SSL para cifrado
- SASL para autenticación avanzada
- Integración con Kerberos

Esto permite proteger las credenciales y los datos intercambiados entre cliente y servidor.

1.5.- OpenLDAP

OpenLDAP es una de las implementaciones libres más importantes de LDAP. Es ampliamente utilizada en sistemas Linux y Unix.

Características principales de OpenLDAP:

- Compatible con LDAPv3
- Soporte para TLS y SASL
- Replicación de datos
- Alta flexibilidad de esquema
- Buen rendimiento

OpenLDAP se utiliza frecuentemente como alternativa libre a Active Directory en entornos Linux.

2.- SAMBA

Samba es un **software libre** que implementa en sistemas GNU/Linux y Unix los protocolos de compartición de archivos e impresoras utilizados por sistemas Windows. Gracias a Samba, los equipos Linux pueden integrarse en redes Windows como si fueran servidores o clientes nativos, permitiendo compartir recursos y gestionar usuarios de forma transparente.

2.1.- Origen y evolución de Samba

Samba fue creado en 1992 inicialmente como un proyecto para permitir que sistemas Unix pudieran compartir archivos con equipos Windows utilizando el protocolo SMB (Server Message Block). En sus primeras versiones, Samba se centraba exclusivamente en la compartición de recursos.

La evolución más importante se produce con **Samba 4**, que incorpora compatibilidad con:

- LDAP
- Kerberos
- DNS
- Active Directory

Gracias a esta evolución, Samba deja de ser solo un servidor de archivos y pasa a ser una **alternativa real a los controladores de dominio Windows**, especialmente en entornos educativos, pequeñas y medianas empresas y organizaciones que buscan soluciones basadas en software libre.

2.2.- Protocolos utilizados por Samba

Samba implementa principalmente el protocolo **SMB/CIFS**, utilizado por Windows para la compartición de archivos, impresoras y otros recursos de red. Con Samba 4, además, se integran otros protocolos fundamentales:

- **LDAP** → para el almacenamiento de usuarios, grupos y objetos del dominio
- **Kerberos** → para la autenticación segura
- **DNS** → para la localización de servicios del dominio

Esta combinación permite que Samba se integre completamente en infraestructuras de dominio modernas y funcione de forma similar a un servidor Windows Server con Active Directory.

2.3.- Funciones principales de Samba

Las funciones principales de Samba son:

- Compartición de archivos entre Linux y Windows
- Compartición de impresoras
- Autenticación centralizada de usuarios
- Integración con dominios Windows
- Controlador de Dominio basado en Active Directory (Samba AD DC)

En entornos profesionales, Samba permite reducir costes de licencias sin renunciar a la interoperabilidad ni a la gestión centralizada de usuarios y permisos.

Estas funciones vienen perfectos para los ámbitos donde se usa que son los centros educativos, empresas locales..

2.4.- Samba y Active Directory

Uno de los avances más importantes de Samba es su capacidad para integrarse con **Active Directory** de dos formas:

1. Miembro de dominio

Un servidor Linux con Samba puede unirse a un dominio AD existente y usar las credenciales del dominio para controlar el acceso a recursos.

2. Controlador de Dominio (Samba AD DC)

Samba puede crear y gestionar un dominio completo compatible con Active Directory, proporcionando servicios de autenticación, LDAP, DNS y Kerberos.

2.5.- Samba AD DC: características principales

Un controlador de dominio Samba ofrece:

- Gestión centralizada de usuarios y grupos
- Autenticación mediante Kerberos
- Base de datos LDAP integrada
- DNS integrado con el dominio
- Compatibilidad con clientes Windows

Además, puede coexistir con controladores Windows dentro del mismo dominio, participando en la replicación y compartiendo el esquema de Active Directory.

3.- DNS

El **Domain Name System (DNS)** es un sistema de **nomenclatura jerárquica y distribuida** cuya función principal es traducir nombres de dominio comprensibles para las personas en direcciones IP que puedan ser interpretadas por los equipos de una red. Gracias a DNS, los usuarios pueden acceder a servicios utilizando nombres como **www.ejemplo.com** en lugar de direcciones numéricas difíciles de recordar.

DNS forma parte de la familia de protocolos de Internet y se sitúa en la **capa de aplicación**, funcionando sobre los protocolos de transporte **UDP y TCP**

3.1.- Origen y historia del DNS

En los primeros años de Internet, la resolución de nombres se realizaba mediante un archivo centralizado llamado **HOSTS**, que contenía la correspondencia entre nombres y direcciones IP. Este archivo debía mantenerse manualmente y distribuirse a todos los equipos de la red, lo que resultaba poco práctico a medida que Internet crecía.

Debido a este problema, en 1983 se propuso un nuevo sistema distribuido que eliminase la dependencia de un archivo central. Este sistema dio lugar al DNS moderno

3.2.- Características principales del DNS

DNS puede considerarse una **base de datos distribuida**, ya que la información no se almacena en un único servidor, sino que se reparte entre múltiples servidores a lo largo de la red. Además, presenta las siguientes características clave:

- Es **jerárquico**, organizado en forma de árbol.
- Es **distribuido**, con múltiples servidores autoritativos.
- Utiliza **caché**, lo que mejora el rendimiento.
- Es **escalable**, capaz de crecer sin perder eficiencia.
- Permite **delegación de autoridad** entre dominios.

3.3.- Estructura jerárquica de nombres de dominio

El espacio de nombres DNS tiene una estructura **arborescente**, donde cada nodo representa un dominio. Un nombre de dominio completo se denomina **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** y está compuesto por varias etiquetas separadas por puntos.

Ejemplo:

www.ejemplo.com.

Elementos del nombre:

- **Dominio raíz (.):** nivel superior de la jerarquía.
- **TLD (Top Level Domain):** como .com, .org, .es.
- **Subdominios:** divisiones dentro de un dominio.
- **Hostname:** normalmente la parte más a la izquierda.

Los nombres de dominio se leen de **derecha a izquierda**, y pueden tener una longitud máxima de 255 caracteres.

3.4.- Componentes del sistema DNS

Para que DNS funcione correctamente intervienen tres componentes principales:

- Clientes DNS
- Servidores DNS
- Zonas de autoridad

3.5.- Tipos de servidores DNS

Según su función, los servidores DNS pueden clasificarse en:

- **Servidores primarios (preferidos):** almacenan los datos originales de una zona.
- **Servidores secundarios (alternativos):** obtienen los datos mediante transferencias de zona.
- **Servidores caché o locales:** no almacenan zonas propias, solo respuestas temporales.

3.6.- Tipos de consultas DNS

Existen dos tipos principales de consultas:

- Consulta recursiva
- Consulta iterativa

3.7.- Registros DNS más importantes

DNS utiliza distintos tipos de registros para asociar información a los dominios:

- **A:** nombre → dirección IPv4
- **AAAA:** nombre → dirección IPv6
- **CNAME:** alias de un nombre
- **NS:** servidores de nombres de un dominio
- **MX:** servidores de correo
- **PTR:** resolución inversa
- **SOA:** información de autoridad de la zona
- **SRV:** localización de servicios
- **TXT / SPF:** información textual y control de correo

3.8.- DNS y su relación con infraestructuras de dominio

En infraestructuras como **Active Directory**, DNS es un servicio crítico. Los controladores de dominio publican registros **SRV** que permiten localizar servicios LDAP y Kerberos. Sin un DNS correctamente configurado, la autenticación y la replicación del dominio no funcionan correctamente. Por este motivo, DNS no debe considerarse un servicio secundario, sino un elemento central de cualquier infraestructura de red moderna.

Con esto un sistema sin el DNS bien configurado no podrá funcionar de manera óptima al completo.

4.- Reino de Kerberos

Kerberos es un **protocolo de autenticación de red** diseñado para permitir que usuarios y servicios se identifiquen de forma segura dentro de una red insegura. Su objetivo principal es evitar el envío de contraseñas en texto plano a través de la red y proporcionar un mecanismo de autenticación fuerte y centralizado.

Kerberos se basa en el uso de **criptografía de clave simétrica** y en un sistema de **tickets**, que permiten a un usuario autenticarse una sola vez y acceder posteriormente a múltiples servicios sin volver a introducir sus credenciales.

4.1.- Origen y evolución de Kerberos

Kerberos fue desarrollado en el **MIT** como parte del proyecto Athena, con el objetivo de proporcionar un sistema de autenticación seguro para grandes redes universitarias.

Las primeras versiones fueron experimentales, pero la versión que se consolidó y se utiliza actualmente es **Kerberos versión 5**, definida como estándar en el **RFC 4120**. Esta versión introdujo mejoras significativas en seguridad, extensibilidad y compatibilidad con diferentes sistemas operativos.

4.2.- Componentes principales de Kerberos

Kerberos se apoya en varios componentes fundamentales:

- **Cliente**
 - Es el usuario o equipo que solicita acceso a un servicio.
- **Servidor de servicios**
 - Es el recurso al que el cliente desea acceder (servidor web, servidor de archivos, etc.).
- **KDC (Key Distribution Center)**
 - Es el centro de distribución de claves y el elemento más importante del sistema. El KDC se divide en:
 - **AS (Authentication Server)**: autentica al usuario.
 - **TGS (Ticket Granting Server)**: emite tickets para acceder a servicios.

4.3.- Tipos Tickets Kerberos

Kerberos utiliza diferentes tipos de tickets:

- **TGT (Ticket Granting Ticket):** permite solicitar otros tickets sin volver a autenticarse.
- **Ticket de servicio:** permite acceder a un servicio concreto.
- **Autenticador:** prueba temporal de identidad enviada junto con el ticket.

Los tickets tienen un **tiempo de validez limitado**, lo que reduce el impacto de posibles ataques si un ticket es interceptado.

4.4.- Relación de Kerberos y DNS

Kerberos depende directamente de **DNS** para localizar servicios dentro del reino. Los servidores publican registros DNS que permiten a los clientes encontrar el KDC y otros servicios Kerberos.

Si DNS no está correctamente configurado, la autenticación Kerberos fallará, incluso aunque el resto del sistema esté bien configurado.

4.5.- Relación de Kerberos y Active Directory

En **Active Directory**, cada dominio se corresponde con un **reino Kerberos**. Los controladores de dominio actúan como KDC y gestionan tanto la autenticación como la emisión de tickets.

Active Directory utiliza Kerberos como método de autenticación principal y lo integra con:

- LDAP para la consulta de usuarios y grupos
- DNS para la localización de servicios
- Políticas de seguridad del dominio

4.6.- Diferentes usos de Kerberos

Kerberos se utiliza en:

- **Autenticación de usuarios en dominios**
- **Acceso a servidores de archivos**
- **Servicios web autenticados**
- **Infraestructuras corporativas**
- **Integración Linux–Windows**
- **Single Sign-On (SSO)**

Con esto nos aseguraremos tener una mayor seguridad en nuestros equipos.

5.- Permisos

Los **permisos** son los mecanismos que determinan **qué acciones puede realizar un usuario o grupo sobre un recurso** dentro de un sistema informático. Estos recursos pueden ser archivos, carpetas, impresoras, servicios, aplicaciones o incluso objetos dentro de un servicio de directorio.

El objetivo principal de los permisos es **garantizar la seguridad y el control de acceso**, evitando que usuarios no autorizados accedan, modifiquen o eliminen información sensible.

5.1.- Control de acceso y modelos de permisos

El control de acceso se basa en modelos que definen cómo se asignan y evalúan los permisos. Los más habituales son:

- **DAC (Discretionary Access Control)**: el propietario del recurso decide quién puede acceder.
- **RBAC (Role-Based Access Control)**: los permisos se asignan según roles (muy usado en entornos corporativos).
- **MAC (Mandatory Access Control)**: los permisos están definidos por políticas estrictas del sistema.

5.2.- Lista de Control de Acceso (ACL)

Las **ACL (Access Control Lists)** son listas asociadas a un recurso que especifican qué usuarios o grupos tienen permisos y qué tipo de acceso se les concede.

Diferentes permisos que puede incluir una ACL:

- Lectura
- Escritura
- Modificación
- Ejecución
- Control total

5.3.- Heredar permisos

Los permisos pueden ser **heredados**, lo que significa que un objeto recibe automáticamente los permisos del contenedor que lo alberga.

La herencia facilita la administración, ya que permite aplicar permisos de forma global.

5.4.- Permisos en Active Directory

En **Active Directory**, los permisos se aplican tanto a recursos (archivos, carpetas, impresoras) como a **objetos del directorio** (usuarios, grupos, OUs).

AD utiliza un sistema de permisos muy granular, que permite:

- Delegar administración sobre OUs
- Controlar quién puede crear, modificar o eliminar objetos
- Proteger partes del directorio

5.5.- Permisos en Samba y sistemas operativos Linux

En sistemas Linux con Samba, los permisos combinan:

- **Permisos POSIX** (lectura, escritura, ejecución)
- **ACLs extendidas**
- **Permisos SMB/CIFS**

Samba traduce estos permisos para que los clientes Windows puedan interpretarlos correctamente. Una mala configuración puede provocar incoherencias, por lo que es importante entender cómo interactúan ambos modelos.

6.- Usuarios y Grupos

los **usuarios y los grupos** constituyen la base de la gestión de identidades y del control de acceso a los recursos. Un usuario representa a una persona o servicio que necesita acceder a la red, mientras que un grupo es una entidad que permite agrupar varios usuarios para simplificar la asignación de permisos.

La correcta administración de usuarios y grupos es fundamental para garantizar la seguridad, facilitar la administración y mantener el orden dentro de la infraestructura.

6.1.- Concepto de Usuarios y Grupos

Un **usuario** es un objeto que se utiliza para autenticar a una persona o a un servicio dentro de un sistema operativo. Cada usuario tiene unas **credenciales**, normalmente un nombre de usuario y una contraseña, que permiten verificar su identidad.

Un **grupo** es una entidad que agrupa varios usuarios con características o funciones comunes. Los grupos no acceden directamente a los recursos, sino que **sirven como intermediarios para asignar permisos** de forma colectiva. Ej: **G-Profes**

6.2.- Tipos de Usuarios y Grupos

En los diferentes tipos de Usuarios en el equipo, estos pueden ser:

- **Usuarios normales:** cuentas para el uso diario.
- **Usuarios administrativos:** cuentas con privilegios elevados.
- **Cuentas de servicio:** usadas por aplicaciones y servicios.
- **Cuentas de equipo:** representan a los equipos dentro del dominio.

También existen diferentes tipos de Grupos en un sistemas, estos son:

- **Grupos de seguridad:** utilizados para asignar permisos a recursos.
- **Grupos de distribución:** utilizados para listas de correo o notificaciones.

Estos Grupos en Active Directory pueden tomar diferentes ámbitos como son:

- **Grupos globales:** agrupan usuarios del mismo dominio.
- **Grupos universales:** pueden contener usuarios de cualquier dominio del bosque.
- **Grupos locales de dominio:** se usan para asignar permisos a recursos dentro de un dominio.

6.3.- Creación y organización de Usuarios y Grupos

Los usuarios y grupos suelen organizarse dentro de **Unidades Organizativas (OU)**, lo que permite:

- Delegar administración
- Aplicar políticas de grupo
- Mantener una estructura lógica y ordenada

Una organización correcta facilita la gestión y el mantenimiento a largo plazo del directorio.

6.4.- Usuarios y Grupos en LDAP

En LDAP, los usuarios y grupos se representan como entradas dentro del árbol del directorio. Cada usuario y grupo se define mediante **atributos** y **objectClass**, como **inetOrgPerson**, **posixAccount**, **groupOfNames** o **posixGroup**.

LDAP permite integrar usuarios y grupos con sistemas Linux, servicios web, correo electrónico y otras aplicaciones.

6.5.- Usuarios y Grupos en Samba

Samba puede gestionar usuarios y grupos de distintas formas:

- Usuarios locales
- Usuarios LDAP
- Usuarios de Active Directory

En entornos Samba AD, los usuarios y grupos se administran de forma centralizada y pueden utilizarse para controlar el acceso a recursos compartidos desde clientes Windows y Linux.

7.- Dominios y subdominios

Un dominio puede definirse como un **conjunto de recursos de red** (usuarios, equipos, servicios) que están bajo una **administración común** y comparten unas mismas políticas de seguridad.

El dominio pasa a ser el **elemento básico** sobre el que se construye toda la infraestructura del directorio. Active Directory utiliza una estructura jerárquica basada en **DNS**, abandonando en gran medida el antiguo modelo plano de nombres NetBIOS, que presentaba importantes limitaciones en redes grandes.

7.1.- Función del dominio

Los dominios que creamos tienen una serie de funciones fundamentales, estos son:

- **Límite de administración:** los administradores solo tienen autoridad dentro de su dominio.
- **Límite de seguridad:** las políticas de seguridad se definen y aplican a nivel de dominio.
- **Límite de replicación:** la información sensible del directorio no se replica fuera del dominio.

7.2.- Requisitos para poder crear un dominio

Para crear un dominio es necesario disponer de:

- Un servidor Windows Server
- Protocolo TCP/IP configurado manualmente
- Un servidor DNS operativo
- Sistema de archivos NTFS
- Espacio suficiente en disco

La instalación del dominio se realiza mediante el asistente **DCPROMO**, que convierte un servidor en **Controlador de Dominio**.

7.3.- Controladores de Dominio

Un **Controlador de Dominio (DC)** es un servidor que almacena y gestiona la base de datos de Active Directory. Entre sus funciones principales están:

- Autenticación de usuarios y equipos
- Replicación del directorio
- Aplicación de políticas de seguridad

Es recomendable tener más de un controlador de dominio para garantizar seguridad ante fallos.

7.4.- Subdominios

Un **subdominio** es un dominio que depende jerárquicamente de otro dominio superior. Se crea cuando es necesario organizar la red en niveles sin perder la estructura común. Los subdominios se crean siempre **a partir del dominio raíz**, y comparten con él relaciones de confianza automáticas y transitivas.

Ejemplo:

empresa.local

ventas.empresa.local

7.5.- Árboles de dominios

Un **árbol de dominios** es un conjunto jerárquico de dominios que: Comparten un espacio de nombres DNS contiguo, mantienen relaciones de confianza bidireccionales y transitivas, comparten el esquema y la configuración y comparten el Catálogo Global

7.6.- Bosques de dominios

Un **bosque** está formado por uno o más árboles de dominios que **no comparten un espacio de nombres contiguo**, pero sí:

- El esquema
- La configuración
- El Catálogo Global

Los bosques se utilizan, por ejemplo, en fusiones de empresas donde se desea conservar nombres de dominio distintos. Es importante destacar que **no se pueden unir dos bosques ya existentes**; siempre existe un único dominio raíz del bosque.

7.7.- Estructura interna del dominio

Dentro de cada dominio, la organización interna se realiza mediante **Unidades Organizativas (OU)**. Las OUs son contenedores que permiten:

- Organizar usuarios, grupos y equipos
- Delegar administración
- Aplicar directivas de grupo

A diferencia de los grupos, las OUs **contienen realmente los objetos**, y al eliminarlas se elimina todo su contenido. Estas OUs tienen la posibilidad de protegerse ante errores en los que no te deja borrar la unidad organizativa hasta desactivar dicha opción

8.- Relaciones de confianza

Una **relación de confianza** es un mecanismo que permite que **usuarios de un dominio puedan acceder a recursos situados en otro dominio diferente**, sin necesidad de crear cuentas duplicadas, este concepto es fundamental en **Active Directory**, ya que permite construir infraestructuras de red escalables, distribuidas y organizadas

8.1.- Funcionamiento de las relaciones de confianza

Cuando un usuario intenta acceder a un recurso en otro dominio, el proceso es el siguiente:

1. El usuario se autentica en su **dominio de origen**.
2. El dominio de destino confía en el dominio de origen.
3. El dominio de destino acepta la autenticación del usuario.
4. Se comprueban los permisos sobre el recurso.
5. Si el usuario tiene permisos, se concede el acceso.

La relación de confianza **no concede permisos**, solo permite que la identidad sea reconocida. Los permisos deben configurarse explícitamente.

8.2.- Tipos de relaciones de confianza

Confianza unidireccional

Un dominio confía en otro, pero no al revés. Ejemplo: Dominio A confía en Dominio B, pero B no confía en A.

Confianza bidireccional

Ambos dominios confían mutuamente. Permite acceso en ambos sentidos.

8.3.- Seguridad en las relaciones de confianza

Las relaciones de confianza amplían el perímetro de seguridad, por lo que deben configurarse con cuidado. Algunas medidas importantes son:

- Conceder solo los permisos necesarios
- Usar confianzas unidireccionales cuando sea posible
- Auditar accesos entre dominios
- Documentar todas las confianzas existentes

Una confianza mal configurada puede convertirse en un punto débil de seguridad.

9.- Roles FSMO

Active Directory introduce los **roles FSMO (Flexible Single Master Operations)**. Estos roles garantizan que ciertas operaciones sensibles sean realizadas por **un único controlador de dominio** dentro de un ámbito concreto, asegurando la coherencia y estabilidad del directorio.

9.1.- Roles FSMO a nivel de bosque

En este apartado tendremos dos tipos de roles FSMO que son:

- El **Schema Master** es el rol encargado de gestionar el **esquema de Active Directory**, que define los tipos de objetos y atributos que pueden existir en el directorio.
 - Funciones principales:
 - Permitir modificaciones del esquema
 - Controlar la coherencia del esquema en todo el bosque
- El **Domain Naming Master** controla la creación y eliminación de dominios dentro del bosque.
 - Funciones principales:
 - Autorizar la creación de nuevos dominios
 - Autorizar la eliminación de dominios existentes

9.2.- Roles FSMO a nivel de dominio

En este caso tendremos tres tipos de roles FSMO a nivel dominio, estos son los siguientes:

- **Maestro RID:** El **RID Master** se encarga de asignar bloques de **RID (Relative Identifier)** a los controladores de dominio. Cada objeto de seguridad (usuarios, grupos, equipos) necesita un **SID único**, y el RID forma parte de ese identificador
- **Emulador PDC:** El **PDC Emulator** es uno de los roles más importantes y activos del dominio. Es el rol más crítico y suele ubicarse en un controlador de dominio potente y estable.
- **Maestro de infraestructura:** El **Infrastructure Master** se encarga de mantener actualizadas las referencias entre objetos de distintos dominios. Este rol es especialmente importante en entornos con **varios dominios** dentro del mismo bosque.

10.- Directivas de Grupo (GPO)

Las **Directivas de Grupo**, conocidas como **GPO (Group Policy Objects)**, son un mecanismo de **administración centralizada** que permite definir y aplicar configuraciones de seguridad y funcionamiento a usuarios y equipos dentro de un dominio de **Active Directory**.

Gracias a las GPO, los administradores pueden controlar de forma uniforme el comportamiento de los sistemas

Las GPO's son objetos que contienen un conjunto de configuraciones que las podremos modificar a nuestro gusto, estas configuraciones se aplican a:

- Usuarios
- Equipos
- Ambos

Estas configuraciones necesitan un sitio donde se van a guardar, las GPO's se guardaran en los siguientes apartados:

- **Active Directory** (parte lógica)
- **SYSVOL** (parte física, scripts y plantillas)

10.1.- Objetivos de las GPO's

Las directivas de grupo nos permiten realizar los siguientes apartados:

- Aumentar la seguridad del sistema
- Estandarizar configuraciones
- Reducir errores humanos
- Facilitar la administración
- Automatizar tareas
- Controlar el entorno de usuario

Las **directivas de grupos** son esenciales en entornos medianos y grandes, y muy habituales en centros educativos y empresas. Con esto se busca facilitar el trabajo del administrador de dominio.

10.2.- Tipos de configuración en una GPO

Cuando queremos configurar una directiva de grupo podremos modificar diferentes apartados:

Configuración de equipo

Se aplica cuando el sistema arranca, independientemente del usuario que inicie sesión. Estos se conforman en los siguientes apartados:

- **Configuración de firewall**
- **Políticas de contraseñas**
- **Instalación de software**
- **Configuración de servicios**

Configuración de usuario

Estas configuraciones se aplican cuando el usuario inicia sesión. En estos apartados también tenemos unos subapartados para realizar diferentes configuraciones, estos subapartados son:

- **Redirección de carpetas**
- **Scripts de inicio de sesión**
- **Restricciones del escritorio**
- **Configuración del entorno**

10.3.- Filtrado de seguridad y WMI

Las GPO pueden aplicarse de forma selectiva mediante:

Filtrado de seguridad

Permite aplicar una GPO solo a determinados usuarios o grupos.

Filtros WMI

Permiten aplicar GPO según características del sistema, como:

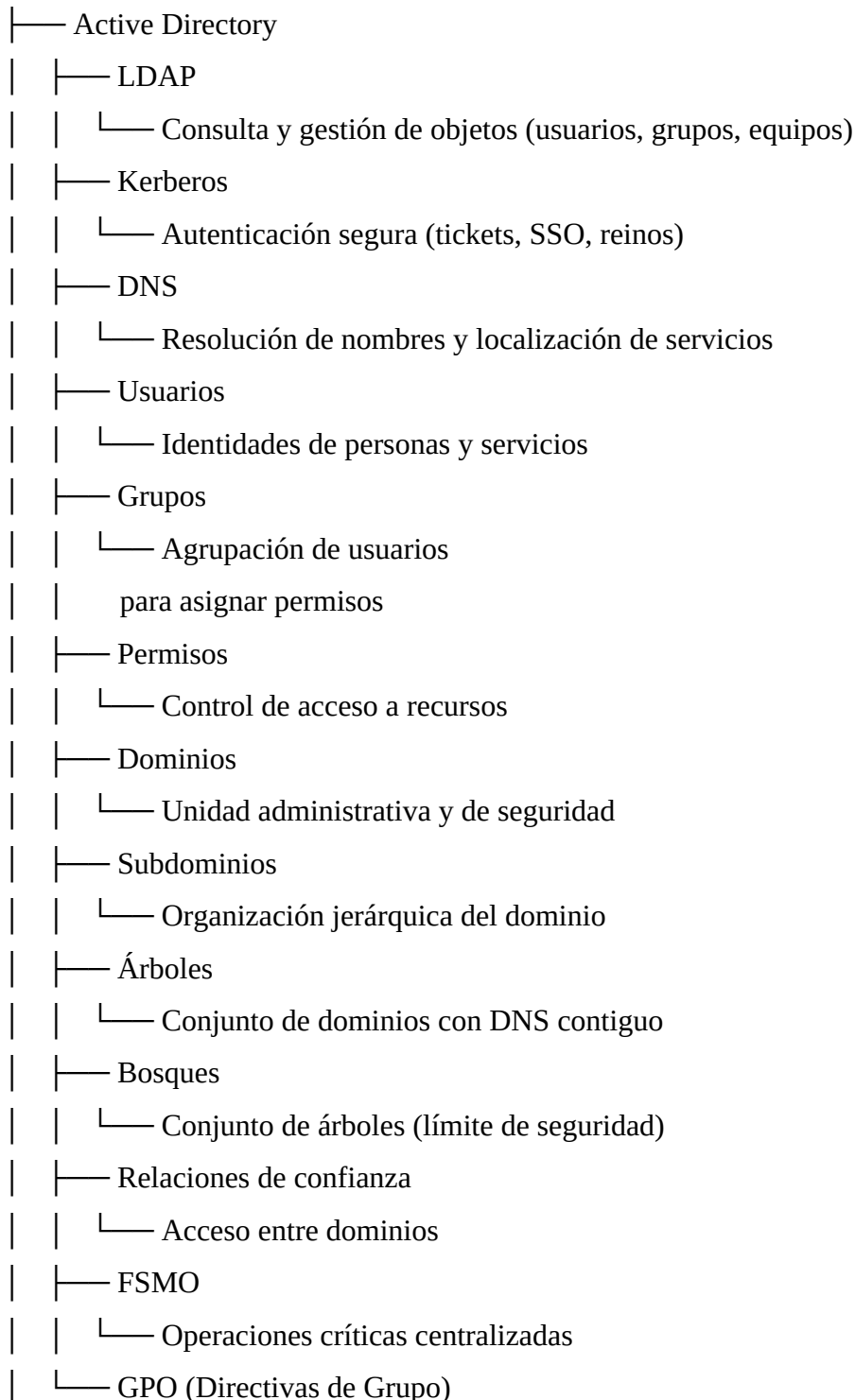
- Versión de Windows
- Cantidad de memoria
- Tipo de equipo (portátil/escritorio)

Esto aporta flexibilidad en entornos heterogéneos.

11.- Mapa conceptual de todo el tema explicado

Ahora se presentará un mapa conceptual de todos los apartados que hemos explicado en este trabajo, el mapa será el siguiente. Con esto tendremos una fácil memorización de los apartados

INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO



Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos entender de manera teórica los diferentes aspectos que hemos tratado que posteriormente los trataremos de manera práctica, con este resumen de los PDF's del temario tendremos una manera sencilla de quedarnos con todo lo que hemos tratado, con esto también he realizado un pequeño mapa conceptual con lo que podremos memorizar pequeños apartados.

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's del aula virtual y también los situados en /docu, a mayores he utilizado diferentes Páginas Web para completar la información mostrada en el trabajo.

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

4 tema 4.ISO.pdf

4 dns.pdf

4 LDAP.pdf

4. Active Directory.pdf

4. Concepto Dominio.pdf

4.ldap-intro.pdf

4. Dominios en windows.pdf

Páginas Webs utilizadas para complementar el contenido del trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/active-directory/fsmo-roles>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Samba_\(software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(software))

<https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/smb-cifs-samba-diferencias/>